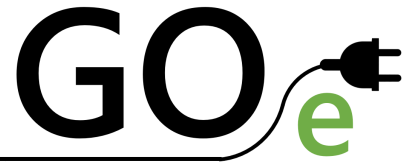


Congres GO-e



Een toekomstbestendig energiemanagementsysteem voor woningen



30-11-2023

ElaadNL in vogelvlucht

Elaadnl

- Kennis- en innovatiecentrum
- Stichting en niet commercieel
- Samenwerking netbeheerders



Onze taakstelling

- Elektrisch vervoer inpassen in elektriciteitsnetwerk NL



Onze markt

- Spil in energie- en mobiliteitstransitie
- Opschaling elektrische personenauto's
- Opkomst elektrisch vrachtvervoer en bouwmaterieel



Onze doelen

- **2025:** Alle elektrische voertuigen kunnen laden op het elektriciteitsnetwerk en aansluitingen zijn maakbaar
- **2030:** Rijdende batterijen belangrijk onderdeel van energiesysteem van de toekomst





Programma

09:45	-	10:15	Ontwikkelingen op het gebied van energiemangement in woningen
10:15	-	10:45	Een open en schaalbaar energiemangementstestem voor woningen
10:45	-	11:00	Pauze
11:00	-	11:10	HEMS in de praktijk
11:10	-	11:40	Discussie: Wat is er nodig voor grootschalige adoptie van HEMS'en?
11:40	-	12:00	Rondleiding HEMS-huis
12:00	-	12:30	Lunch
12:30			Einde programma

Ontwikkelingen op het gebied van energiemangement in woningen



GO e

Wilco Wijbrandi – TNO

 De noodzaak voor energie flexibiliteit

- Energie flexibiliteit kan een grote bijdrage leveren aan het beter integreren van hernieuwbare energie en het voorkomen van congestie op het laagspanningsnet
- Typische bronnen voor energie flexibiliteit op laagspanningsniveau zijn slim EV laden, (hybride) warmtepompen, thuisbatterijen, afschakelbare zonnepanelen en witgoed
- Om alles goed op elkaar af te stemmen zal uiteindelijk een ***Home Energy Management System (HEMS)*** noodzakelijk zijn

Interoperabiliteit

- De grootste barrière voor een HEMS is op dit moment een gebrek aan interoperabiliteit
- Gewenste eindsituatie: de consument kiest zelf een HEMS, die kan communiceren met **verschillende type apparaten** van **verschillende merken**
- Dit is alleen praktisch haalbaar als er dominante standaarden voor communicatieprotocollen tussen HEMS en apparaat ontstaan

 Soorten HEMS'en nu op de markt

Soort HEMS	Voorbeeld
Gesloten ecosysteem fabrikant	Myenergi
Energieleverancier	Tibber
Onafhankelijk - Open source	FlexMeasures
Onafhankelijk - Dienst	Stekker
Onafhankelijk - Hardware in huis	Lewiz
Onafhankelijk - Hybride	EnergyNXT



Uitdagingen niet fabrikant HEMS ontwikkelaar

- Er zijn nog maar weinig apparaten op de markt die een protocol specifiek voor energie flexibiliteit ondersteunen
- Vaak wordt er een bestaand protocol of API “misbruikt”
- Nog geen standaarden; veel werk nodig om een extra apparaat te ondersteunen
- Een HEMS ondersteunt in de praktijk een beperkt aantal apparaten

HEMS vs. Home Automation (Domotica)

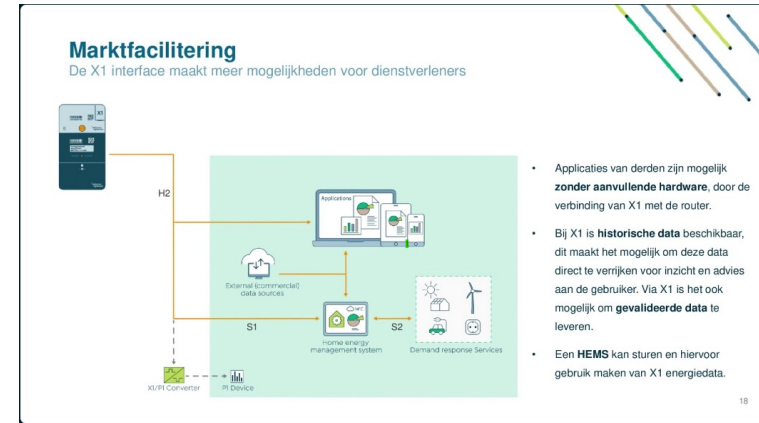
- Klinkt logisch dat hier een link komt
 - Centrale intelligente in het huis
 - Zelfde uitdaging met koppelen verschillende type apparaten van verschillende merken
- Huidige home automation platformen richten zich vooral op inzichtelijk maken van energiegebruik
- Onduidelijk of deze twee systemen naar elkaar toe gaan groeien

HEMS vs. Slimme Meter

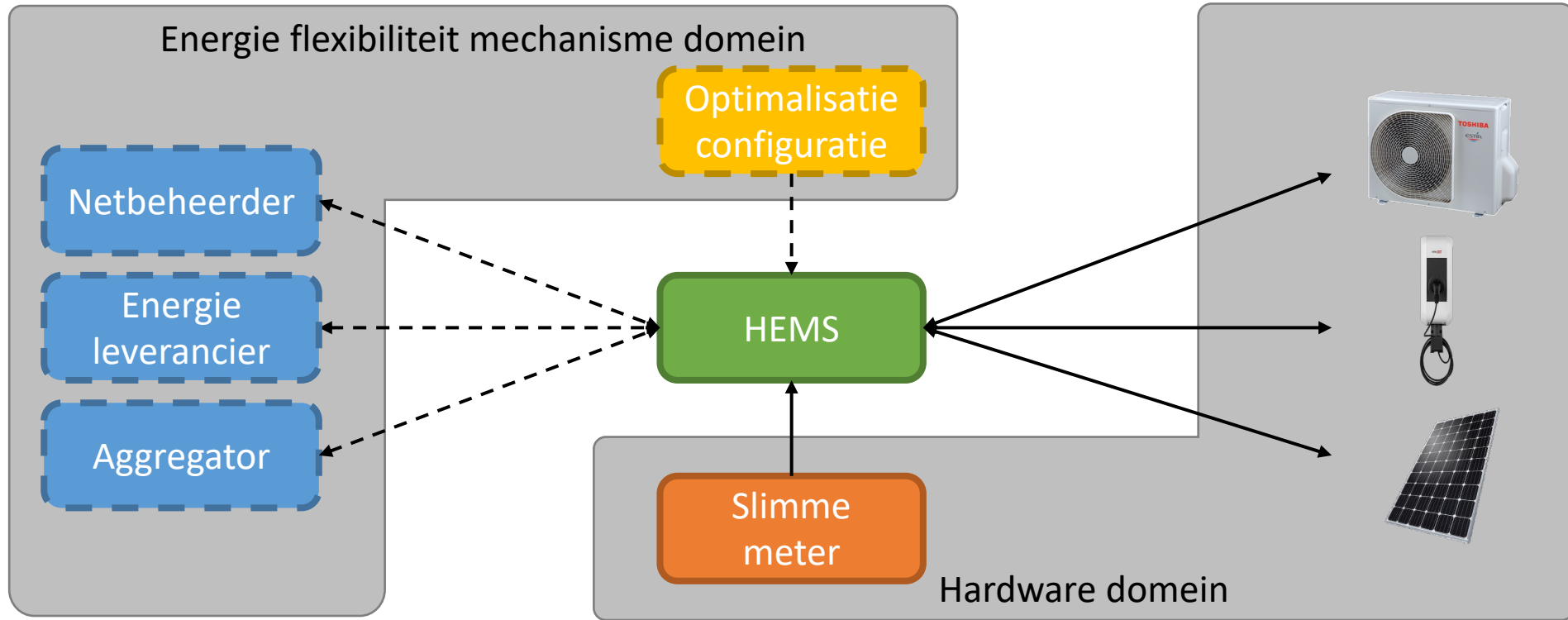
- Bij huidige slimme meter is extra hardware ('dongle') nodig voor uitlezen meetdata

Next Gen slimme meter:

- Verwachte start uitrol ~2027
- Meetdata via X1 interface, standaard ethernet aansluiting (PoE) dus geen dongle meer nodig
- Modulaire opzet met technische mogelijkheid om eenvoudige HEMS functies op de slimme meter te draaien



Architectuur



De “hardware belevingswereld”

- Protocollen in hardware domein bevatten vaak concepten die de fysieke hardware of de aansturing beschrijven
- Vaak specifiek voor een type apparaat

Temperatuur Setpoint Voltage

Error code

Modus Toeren per minuut State of charge

Druk Vermogen

Wasprogramma Fase Laaddoel

● De “flexmechanisme belevingswereld”

- De energieleverancier, netbeheerder of aggregator biedt de consument een *deal* om zijn gedrag aan te passen
- Dit bevat meestal een manier om gewenst gedrag aan te geven, gecombineerd met een manier om goed gedrag aan te moedigen
- Dit kan direct of indirect zijn

Curtail signaal

Piek- en daltarief

Feed-in tarief

Zacht en hard limiet

Uurtarief

Feed-in tarief

Aansluitcapaciteit

Virtual Power Plant communicatie

Aansluitcapaciteit

Congestiesignaal

De “gedrag belevingswereld”

- Er is ook nog een tussenoplossing mogelijk, en dat is het beschrijven van hoe een apparaat zijn gedrag kan aanpassen
- Hierbij hoeft je niet in detail te gaan over hoe het apparaat of het flexmechanisme werkt

S2 Energy Flexibility patterns:

1. Limit production / consumption
2. Shift in time
3. Pause a task
4. Alternative profile, same end-result
5. Power modulation
6. Buffer energy (e.g. power to heat)
7. Store energy
8. Switch energy source





Waarom zijn er zoveel verschillende benaderingen?

- Energie flexibiliteit is iets abstracts
 - Verschillend mensen verzinnen verschillende concepten om hier handen en voeten aan te geven
 - Wat een goede oplossing is hangt er maar net vanaf wat je belangrijk vindt
- Waar beleg je welke verantwoordelijkheid?
 - Een slim HEMS wil graag zoveel mogelijk controle over het apparaat om de beste optimalisatie te kunnen doen...
 - ...maar fabrikanten vinden het vaak eng om die controle uit handen te geven. Zij blijven immers verantwoordelijk voor gebruikerscomfort, efficiëntie en veiligheid.

Wat is een protocol?

- Een protocol is een set afspraken over hoe systemen met elkaar communiceren
- Voor interoperabiliteit heb je drie soorten afspraken nodig
 - **Datamodel:** Wat voor gegevens worden er uitgewisseld?
 - **Transport en encoding:** Hoe worden die gegevens uitgewisseld?
 - **Interacties en verantwoordelijkheden:** Wanneer worden er gegevens uitgewisseld en wat moet er mee gebeuren?
- Niet ieder communicatieprotocol dekt deze drie categorieën af
 - Er zijn dan dus additionele afspraken nodig voordat er sprake is van interoperabiliteit

Interoperability en Composability

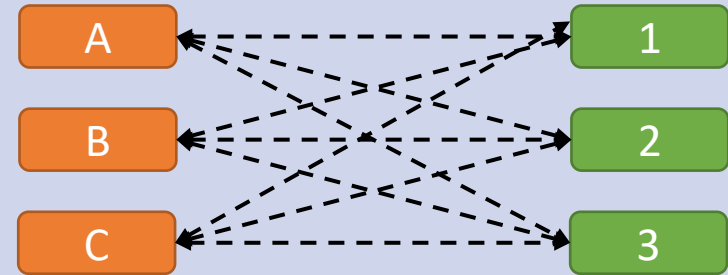
1. Interoperability



Twee systemen kunnen met elkaar communiceren

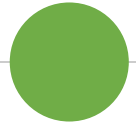
- Interoperability is de basis
- Het protocol kan heel **specifiek** voor een bepaalde situatie zijn, wat het makkelijk te begrijpen in implementeren maakt
- Als een protocol heel specifiek is, zijn de systemen typisch ook minder herbruikbaar

2. Composability



Je kan een combinatie maken van verschillende systemen die voor jouw situatie goed werken

- Composability is een doelstelling die verder gaat dan alleen Interoperability
- Er wordt meer gefocust op *wat* er moet gebeuren, maar niet op *hoe* het moet gebeuren
- Het protocol is typisch wat **abstracter**, wat betekent dat je nog een vertaling moet maken van de concrete situatie naar de gebruikte abstracties



Initiatieven

GO The logo for 'GOe' features the word 'GO' in large, bold, black capital letters. To its right is a lowercase 'e' in green, which is connected to a black plug icon by a thin, curved line.

MQTT



- MQTT is een populair protocol voor het uitwisselen van data via een IP gebaseerd netwerk
- Het zegt echter niets over wat voor data er uitgewisseld kan worden en wat daar mee moet gebeuren
- Er zijn dus additionele afspraken nodig voordat er sprake is van interoperabiliteit

Datamodel	Nee
Transport en encoding	Ja
Interactie en verantwoordelijkheden	Nee
Apparaat belevingswereld	Niet gespecificeerd
Flex mechanisme belevingswereld	Niet gespecificeerd
Gedrag belevingswereld	Niet gespecificeerd

● Modbus

- Populair low level protocol voor apparaten
- Alleen transport en encoding; meer afspraken nodig voor interoperabiliteit
- Typisch “apparaat belevingswereld” protocol
- Kan een gateway zijn naar meer high level protocollen

Datamodel	Nee
Transport en encoding	Ja
Interactie en verantwoordelijkheden	Nee
Apparaat belevingswereld	Niet gespecificeerd
Flex mechanisme belevingswereld	Niet gespecificeerd
Gedrag belevingswereld	Niet gespecificeerd

● SG Ready



- Extreem simpel protocol voor (hybride) warmtepompen, wel interoperabel
- “Nu liever geen stroom gebruiken”
- Geen feedback vanuit apparaat
- Wegens verplichting in Duitsland veel beschikbaar op warmtepompen, vaak wel extra module nodig

Datamodel	Ja*
Transport en encoding	Ja
Interactie en verantwoordelijkheden	Ja
Apparaat belevingswereld	Nee
Flex mechanisme belevingswereld	Nee
Gedrag belevingswereld	Ja

 SAREF4ENER

- Ontologie die een verzameling is van allerlei concepten die in bestaande protocollen gebruikt wordt
- Doel: makkelijker maken data uit verschillende protocollen op elkaar af te stemmen
- Bevat onderling niet verenigbare concepten uit verschillende belevingswerelden

Datamodel	Ja
Transport en encoding	Nee
Interactie en verantwoordelijkheden	Nee
Apparaat belevingswereld	Ja
Flex mechanisme belevingswereld	Ja
Gedrag belevingswereld	Ja

● OpenADR

- Typisch “flexmechanisme belevingswereld” protocol
- Specifieke use cases, bijvoorbeeld EV laden met dynamische tarieven

Datamodel	Ja
Transport en encoding	Ja
Interactie en verantwoordelijkheden	Ja
Apparaat belevingswereld	Nee
Flex mechanisme belevingswereld	Ja
Gedrag belevingswereld	Nee

● SPINE / EN 50631 (EEBus)

- Verzameling van specifieke *use cases*, die allemaal hun eigen kleine protocol zijn
- Per use case worden verschillende verdeling van verantwoordelijkheden, abstracties en belevingswereld gebruikt

Datamodel	Ja
Transport en encoding	Ja
Interactie en verantwoordelijkheden	Ja
Apparaat belevingswereld	Ja
Flex mechanisme belevingswereld	Ja
Gedrag belevingswereld	Ja

● S2 / EN 50491-12-2

- Doel is composability, protocol werkt met ieder type apparaat en met ieder flexmechanisme
- Heeft unieke gedragsbelevingswereld aanpak
- Standaard beschrijft alleen datamodel en interacties en verantwoordelijkheden, maar in GO-e is een volledig interoperabel protocol ontwikkeld

Datamodel	Ja
Transport en encoding	Ja
Interactie en verantwoordelijkheden	Ja
Apparaat belevingswereld	Nee
Flex mechanisme belevingswereld	Nee
Gedrag belevingswereld	Ja

 Matter

- Nieuwe ontwikkeling vanuit industrie voor home automation
- Alle aspecten van een protocol afgedekt, dus interoperabiliteit
- Gaat iets met energie management doen in de toekomst
- De verwachtingen zijn hoog, maar is nog erg weinig over bekend

Datamodel	Ja
Transport en encoding	Ja
Interactie en verantwoordelijkheden	Ja
Apparaat belevingswereld	Onbekend
Flex mechanisme belevingswereld	Onbekend
Gedrag belevingswereld	Onbekend



Code of Conduct for Energy Smart Appliances

- Initiatief van JRC van EC om fabrikanten het eens te laten worden over protocollen
- Scope is voor de eerste versie witgoed en warmtepompen
- Het (H)EMS is voor deze versie expliciet buiten scope
- Fabrikanten kunnen vrijwillig het document ondertekenen, waarschijnlijk krijgen ze een aantekening bij het energie label
- De Code of Conduct schrijft op basis van SAREF voor wat voor data er uitgewisseld moet worden
- Eerste versie bevat alleen een aantal SPINE concepten; het voornemen is om in de volgende versie ook relevante S2 concepten mee te nemen

GO 



Een open en schaalbaar energiemanagement systeem



GO e

Wilfred Hoogerbrugge – Technolution

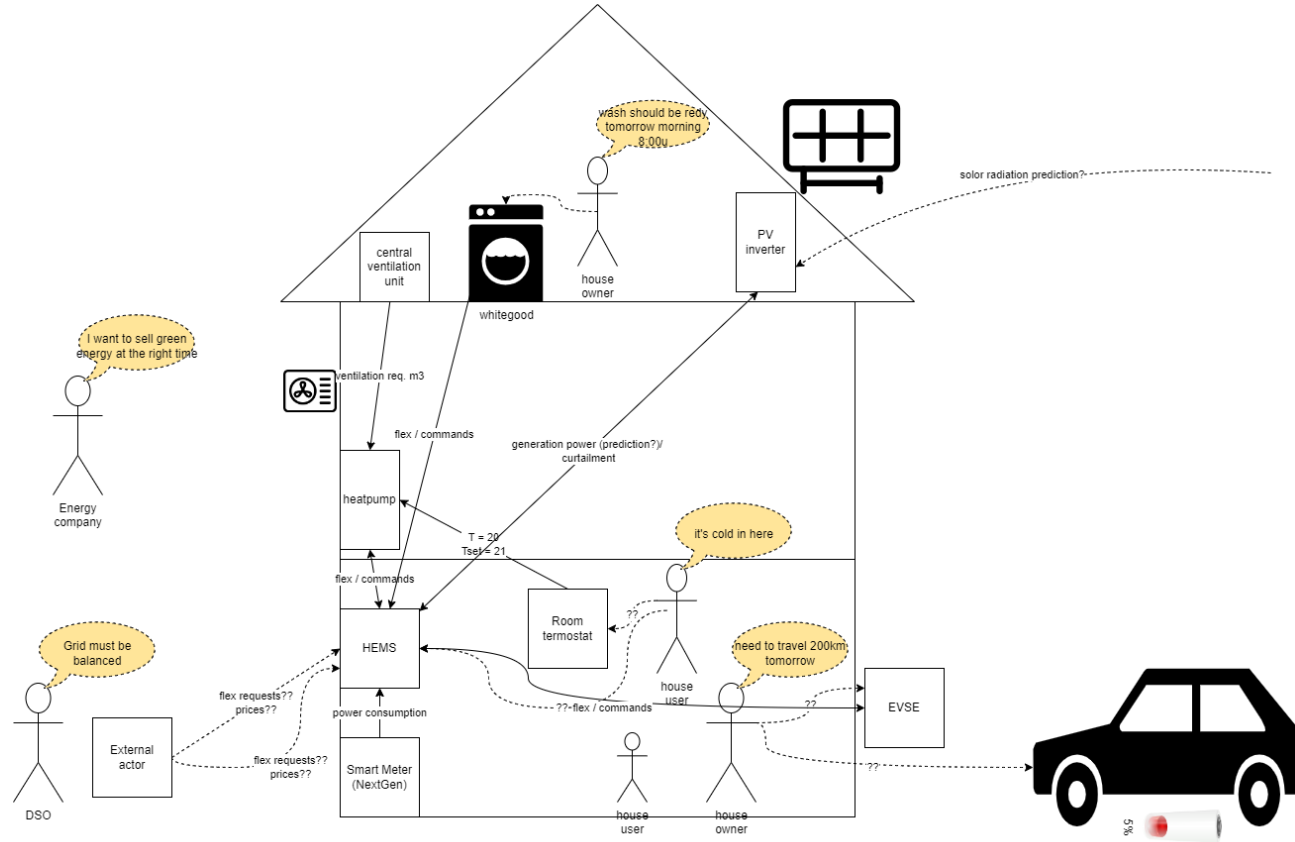


Architectuur overzicht

GO e



Use cases



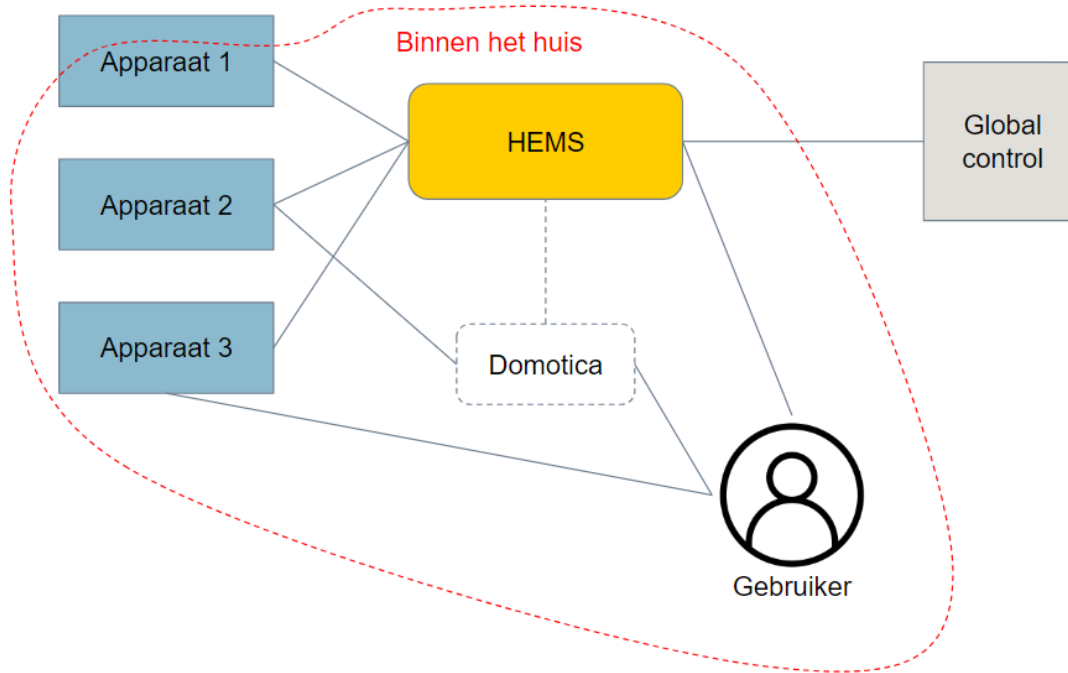


Uitgangspunten

- Er is een HEMS nodig
 - Combineren meerdere smart devices
 - Lokaal 'kastje' of in de cloud
- Apparaten kunnen direct of via de cloud benaderbaar zijn
- Zowel nieuwe als bestaande apparaten aansturen
- Separation of concerns
- Open systeem, open interfaces
- Doel: open en schaalbare in-home flexibiliteitsontsluiting praktisch toepasbaar maken

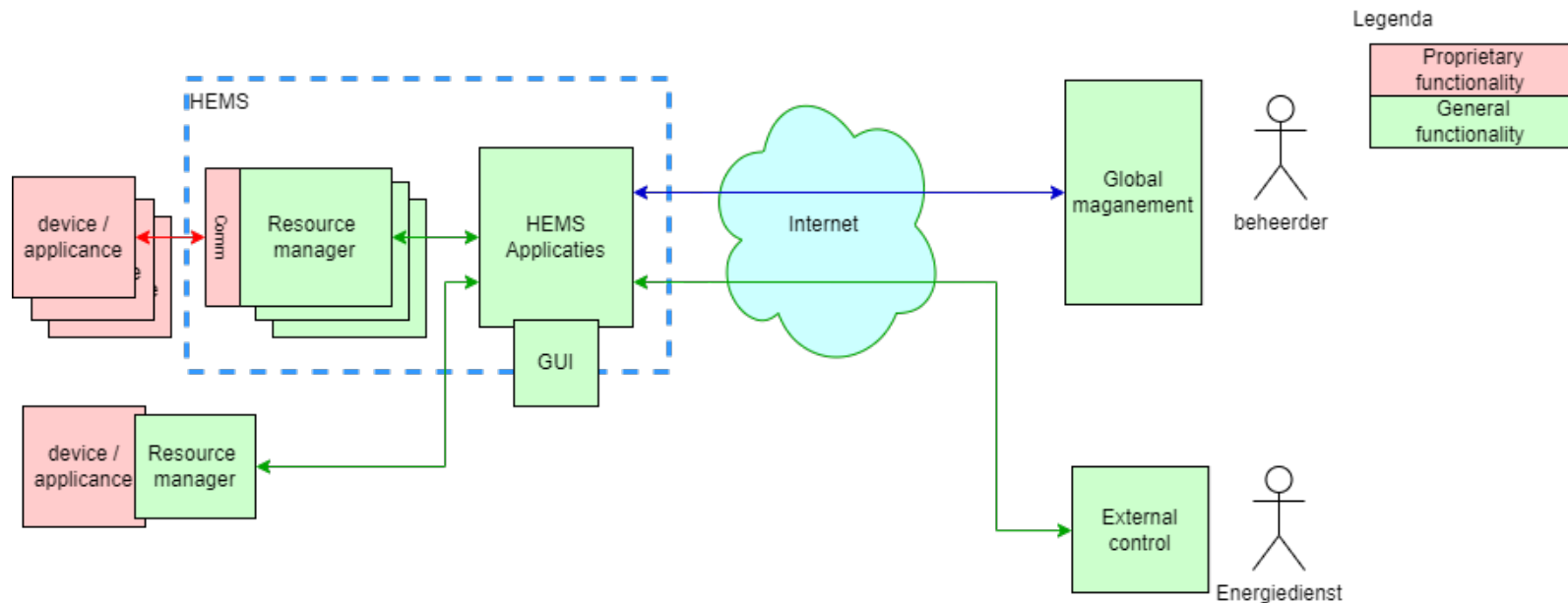


Context (terminators)





Overzichtsplaat architectuur



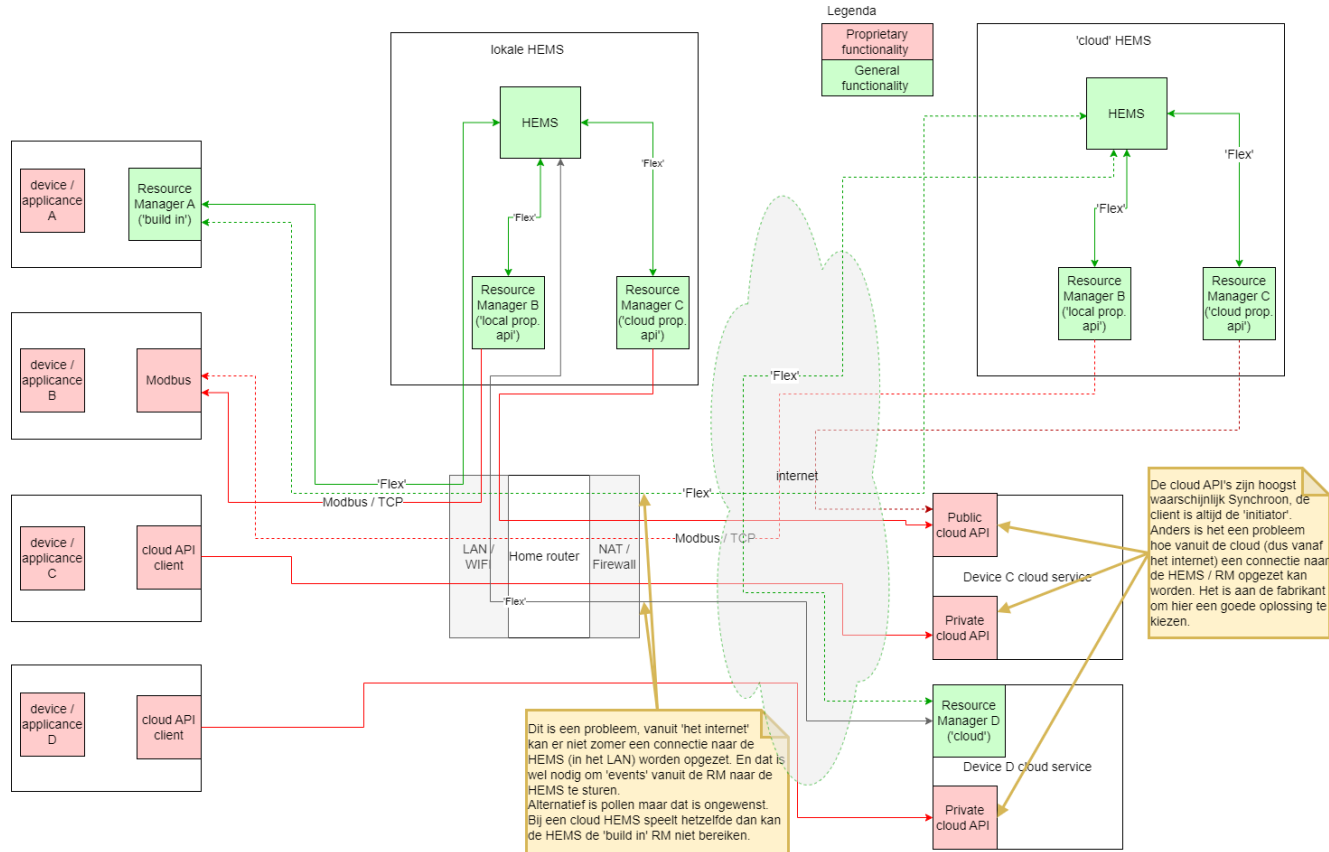


Deployment scenario's

GO e

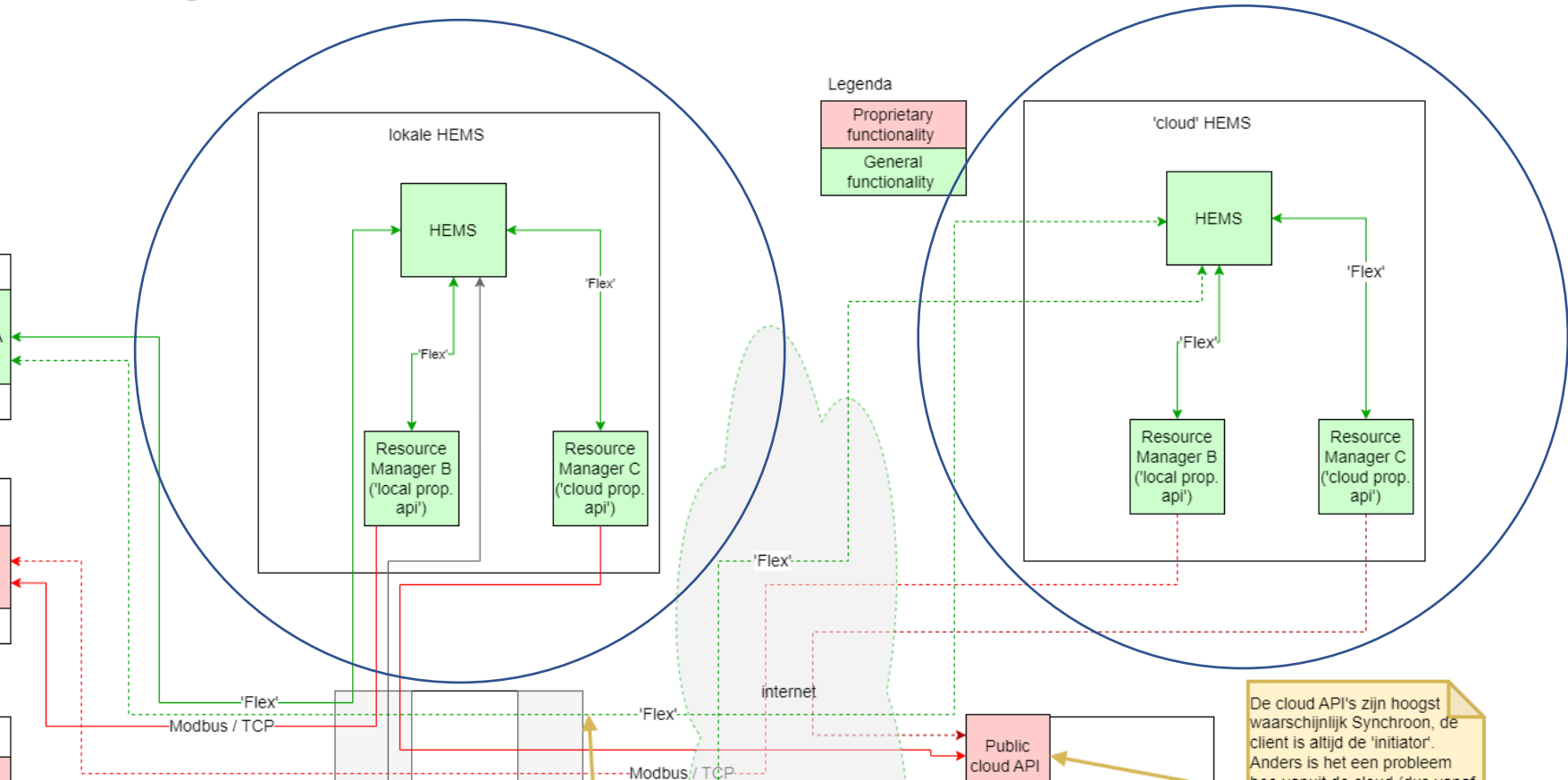


Deployment Scenario's



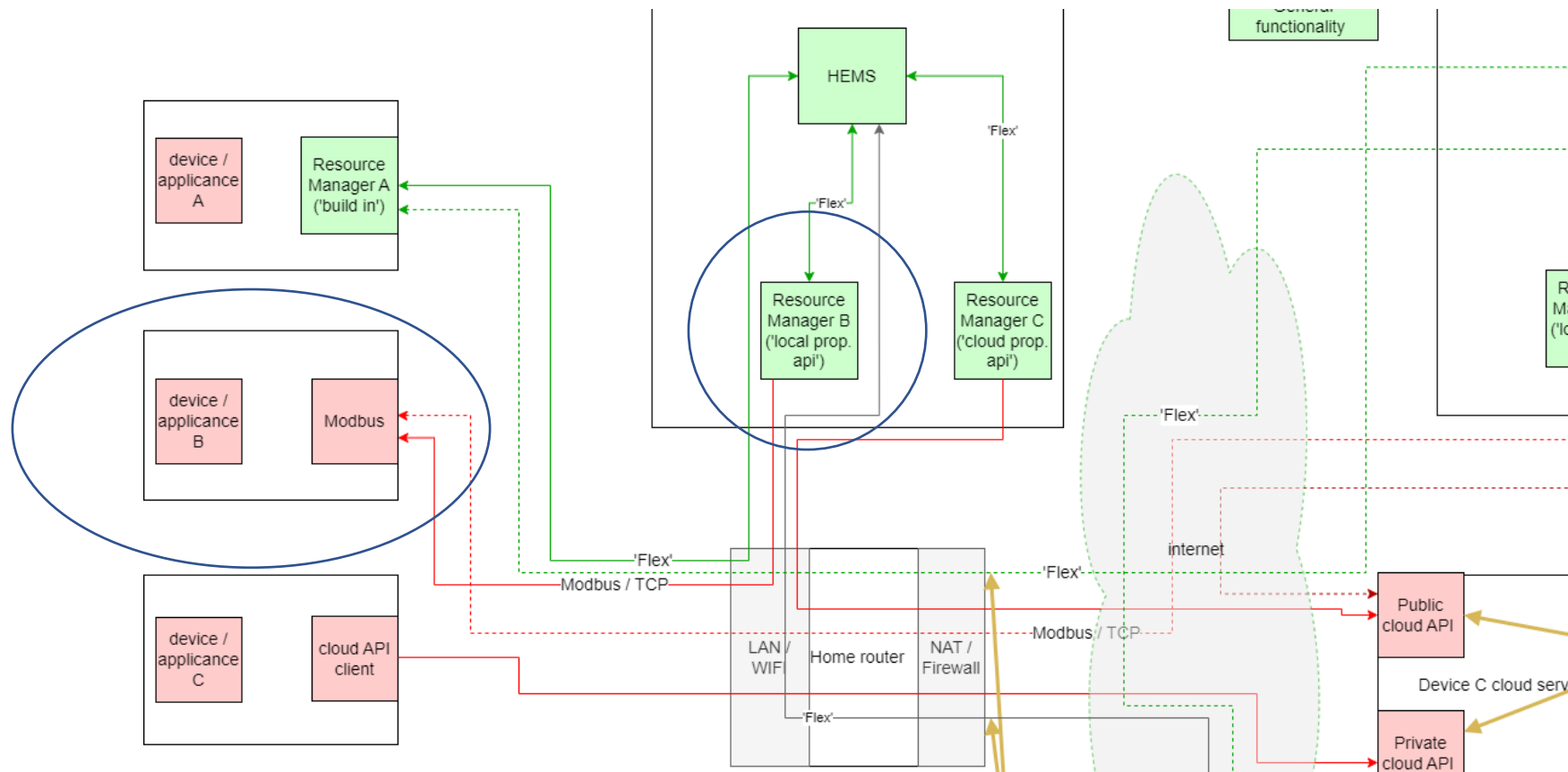


Deployment Scenario's



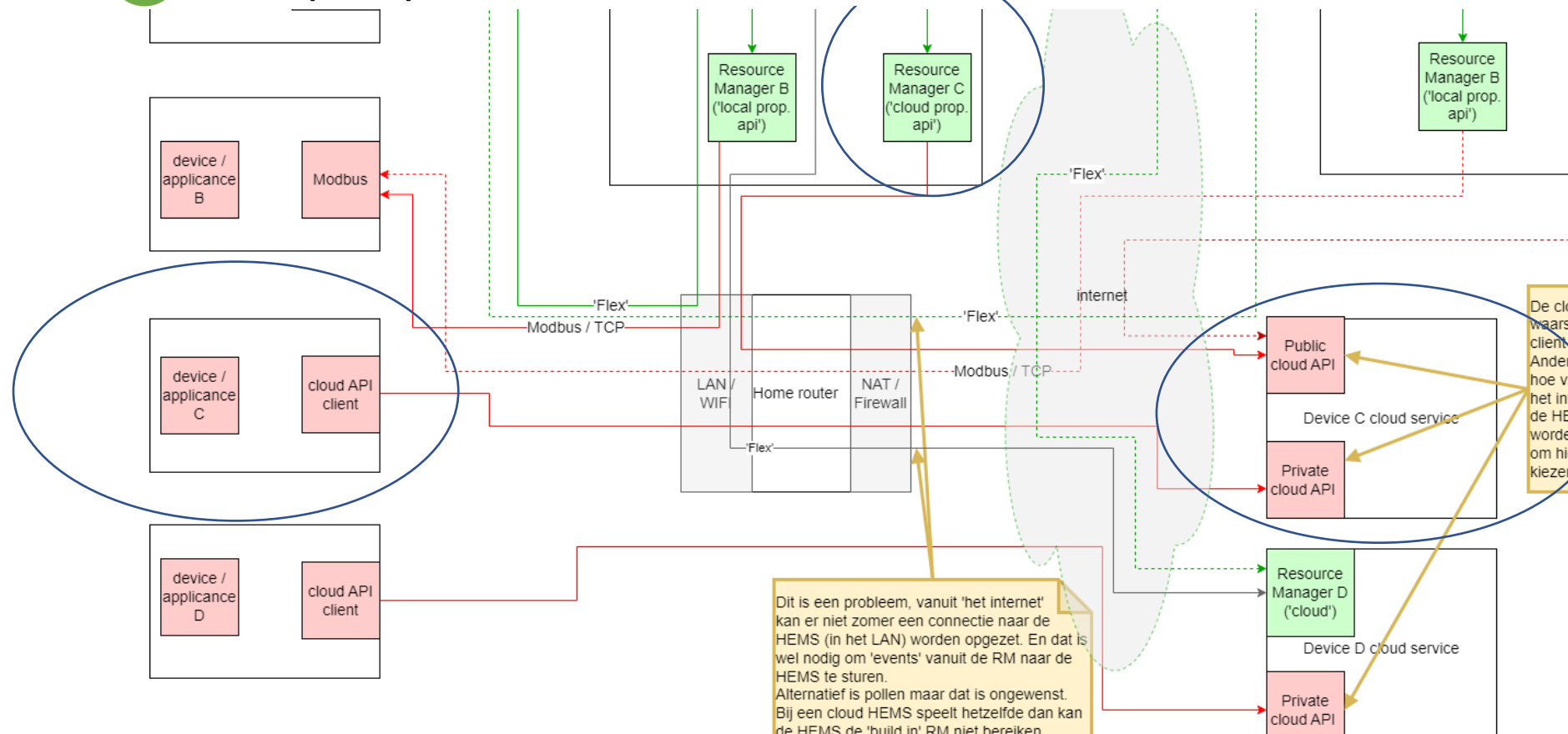


Deployment Scenario's



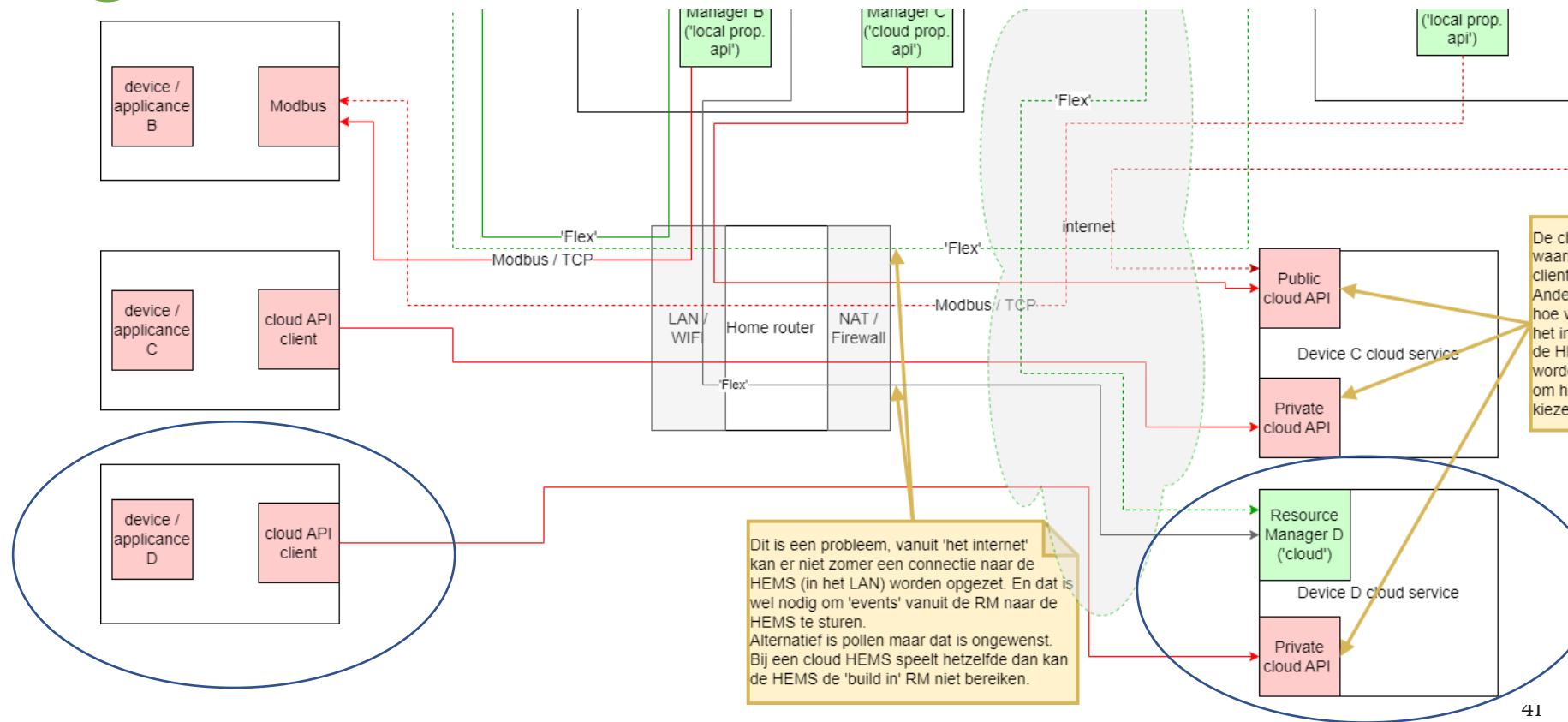


Deployment Scenario's



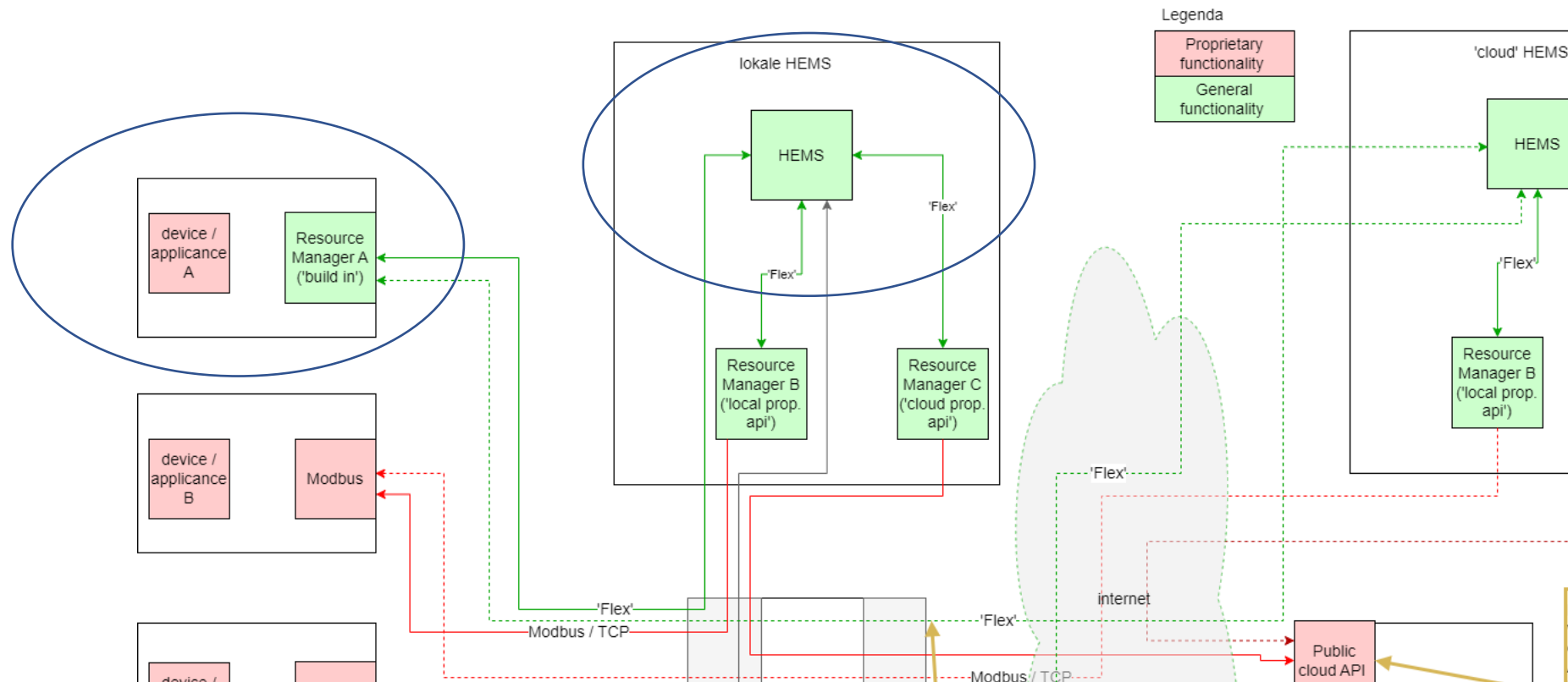


Deployment Scenario's





Deployment Scenario's





Communicatie protocol

GO 



Overwegingen protocol keuze

- Toepasbaar op verschillende apparaten, nu en in de toekomst
- Ondersteuning van alle combinaties van mogelijke deployment scenario's
- Rekening houden met NAT, Firewalls en security aspecten



Keuze flexibliteitsprotocol

- Gekozen voor S2:
 - Open protocol
 - Europese standard (EN50491-12-2)
 - Abstractie van apparaat specifieke details naar energie flexibiliteit
- Binnen GO-e praktisch toepasbaar gemaakt voor HEMS omgevingen



Technische invulling communicatie

- De S2 specificatie laat het berichtenformaat en communicatie protocol open
=> Er is dus een laag onder S2 nodig
- Op basis van o.a. de te ondersteunen deployment scenario's de volgende keuzes gemaakt:
 - Secure websockets als communicatie protocol
 - AsyncAPI voor vastlegging API
 - JSON als berichtformaat
 - JSON Schema voor vastlegging berichten



Er is meer nodig

- Discovery
- Identification
- Authentication
- Authorization



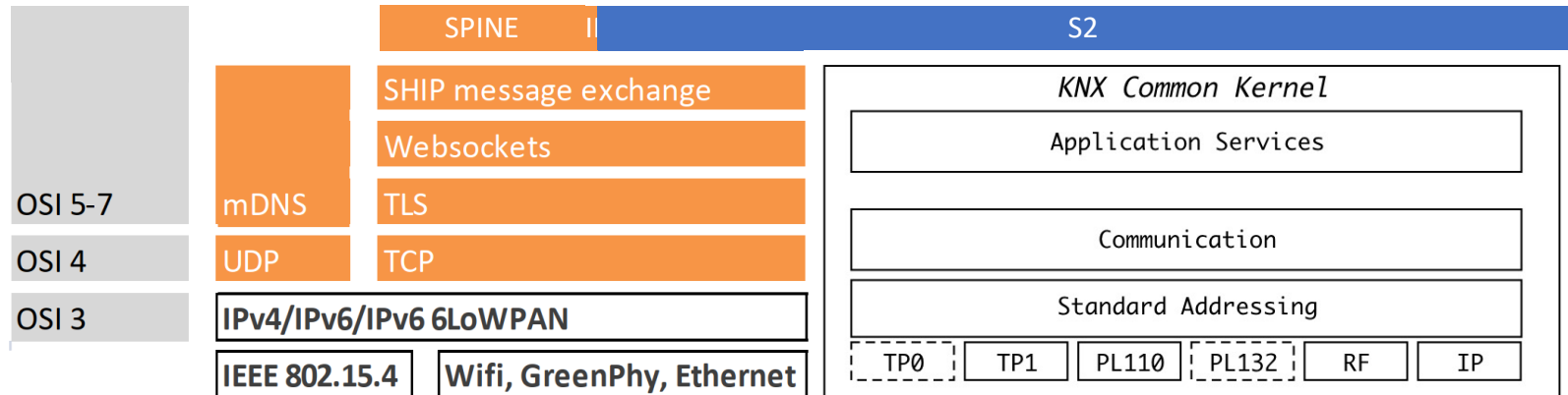
Is hier niet al een standaard voor?





SHIP als transportprotocol

- Biedt functioneel wat nodig is
- Bundeling van bestaande protocollen met aanvullende afspraken
- Goede scheiding transport- en flexibliteitsprotocol, geen harde koppeling
- Beperkt ontwikkel inspanningen
- Voor andere situaties kan KNX een betere optie zijn





En nu?

- Met keuze voor S2 is er een flexibliteitsprotocol geselecteerd dat toepasbaar is voor allerlei systemen van eenvoudig tot complex
- Praktisch toepasbaar door keuze voor een al bestaand communicatie protocol dat breed gedragen is in de energiemarkt
- Beschikbaar op Github:
 - S2 documentatie: <https://github.com/flexiblepower/s2-ws-json/wiki>
 - API definitie (AsyncAPI): <https://github.com/flexiblepower/s2-ws-json>
 - Referentie implementatie: <https://github.com/flexiblepower/s2-python>
 - S2 analyzer: <https://github.com/flexiblepower/s2-analyzer>

Hiermee is een belangrijke stap gezet in het praktisch toepasbaar maken van energie management systemen

Pauze
15 minuten



HEMS in de praktijk

Werkgroep 1A: Schaalbare flexdiensten aantrekkelijk
voor eindgebruiker en aanbieder

GO 



Rob Massuger – Greenchoice



Agenda

1. Uitgangssituatie
2. Wensen gebruiker
3. Inrichting systeem
4. User interfaces
5. Bevindingen en versnellers

Uitgangssituatie

- Ecowijk Mandora in Houten als living lab
- 20 deelnemers
- 6 of meer zonnepanelen
- Itho/Daalderop grondgebonden warmtepomp

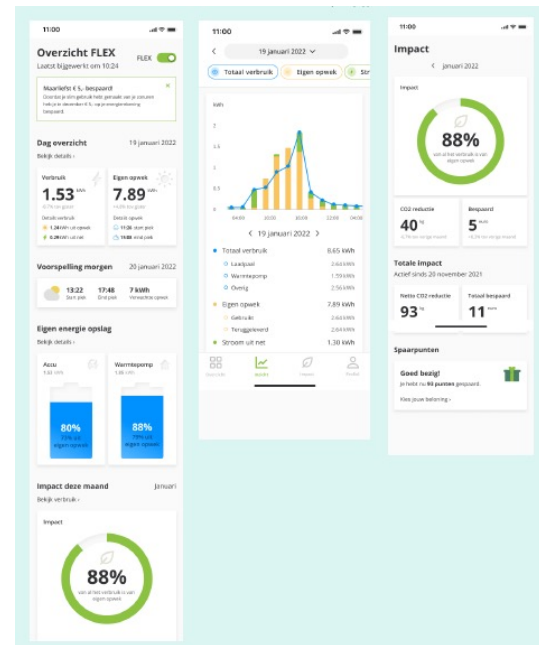


Wensen gebruiker

- Workshops met als resultaat mockup prototype

Wensen gebruikers

- Inzicht eigen opwek & verbruik
- Zoveel mogelijk eigen verbruik zonnestroom
- Inzicht warmtepomp vermogen & temperatuur
- Automatische sturing warmtepomp



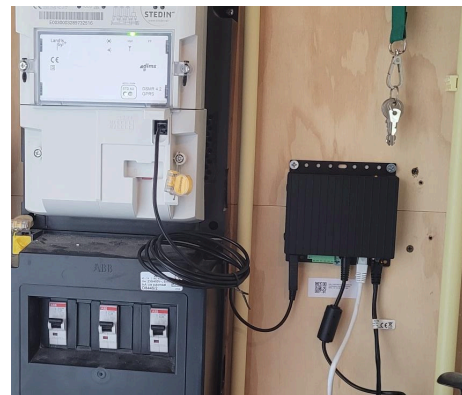
Inrichting systeem

Uitgangspunten

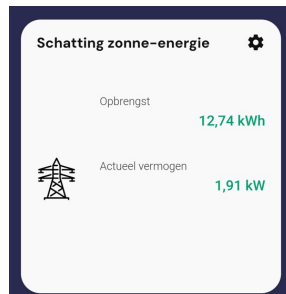
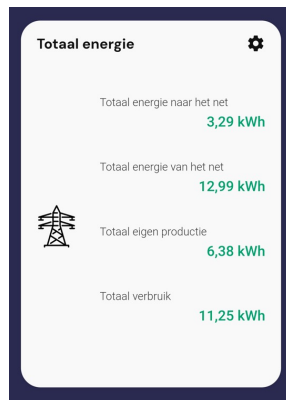
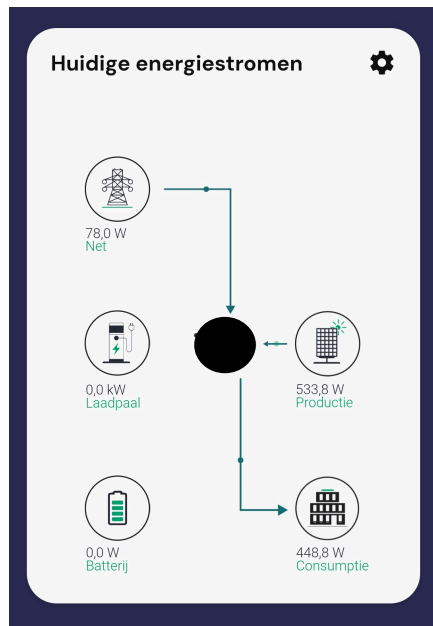
- Slimme meterdata uit P1 poort
 - Modbus koppeling Itho/Daalderop warmtepomp
 - Lokale controller, geen dedicated hardware
 - Inzicht in opwek
 - Sturing van de boiler
-
- Browser based user interface voor detail info
 - Smartphone APP voor globaal inzicht

Configuratie

- Start configuratie (eerste 2 woningen)
 - Odroid controller
 - Youless P1 – Ethernet
 - Modbus convertor warmtepomp
 - Modbus kWh meter vermogen warmtepomp
 - Modbus kWh meter zonnepanelen
- Opschalen (rest van deelnemers)
 - Odroid controller met geïntegreerde modbus
 - P1 USB
 - Vermogen warmtepomp uit warmtepomp
 - Vermogen zonnepanelen berekenen

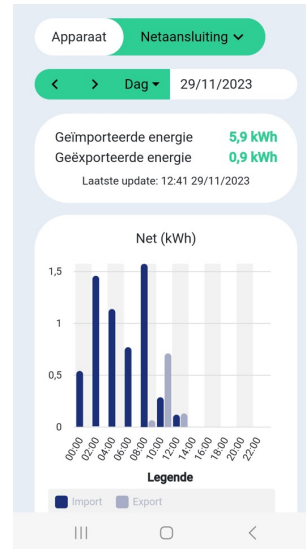
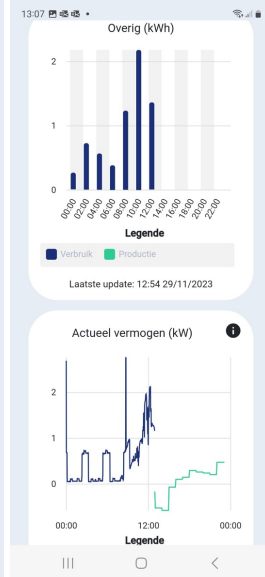
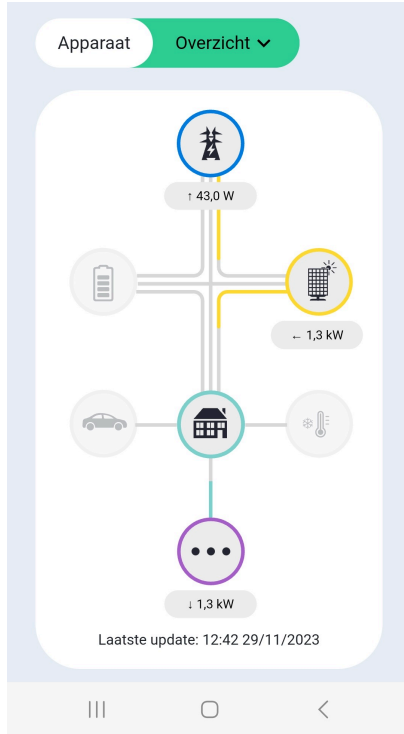


APP User interface fase 1



- Alleen startscherm grafisch
- Lage update frequentie
- Vooral getallen als info

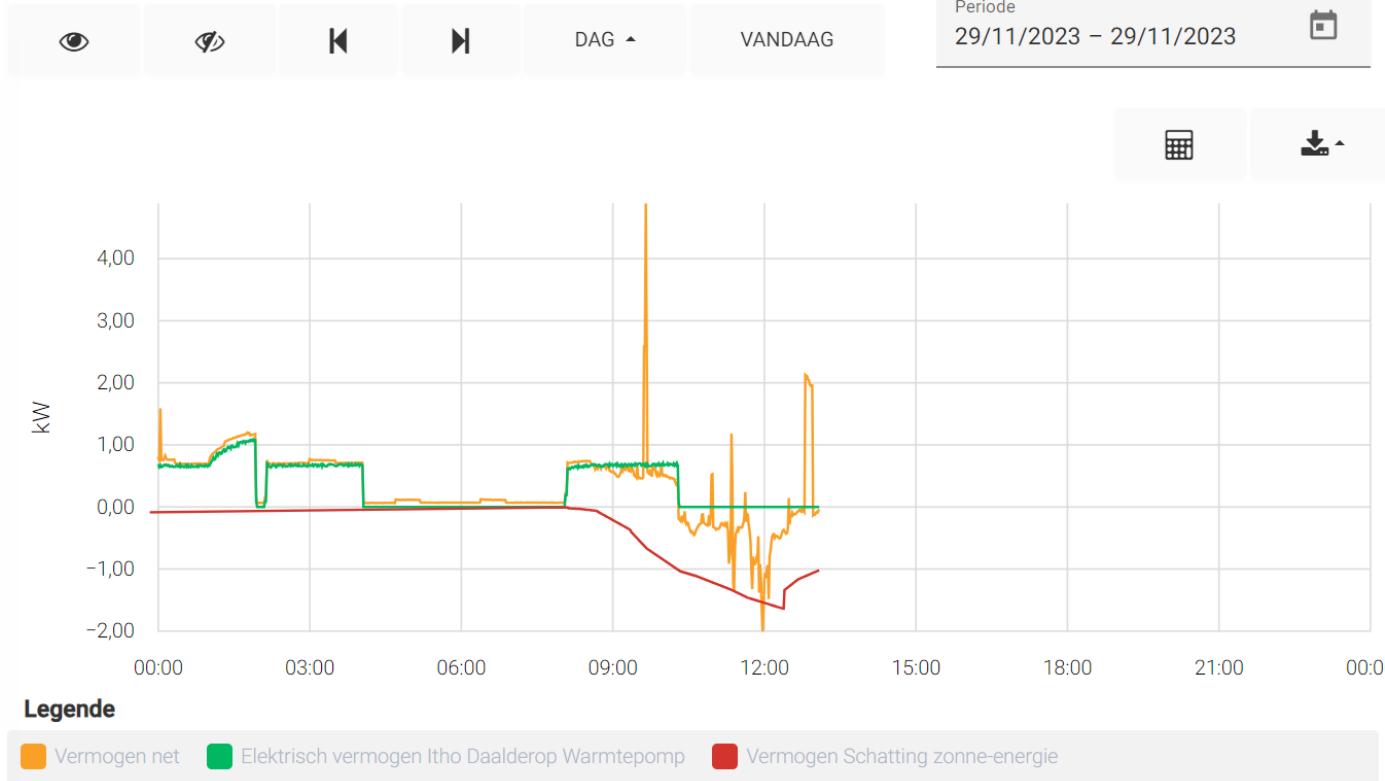
APP interface fase 2 (okt 2023)



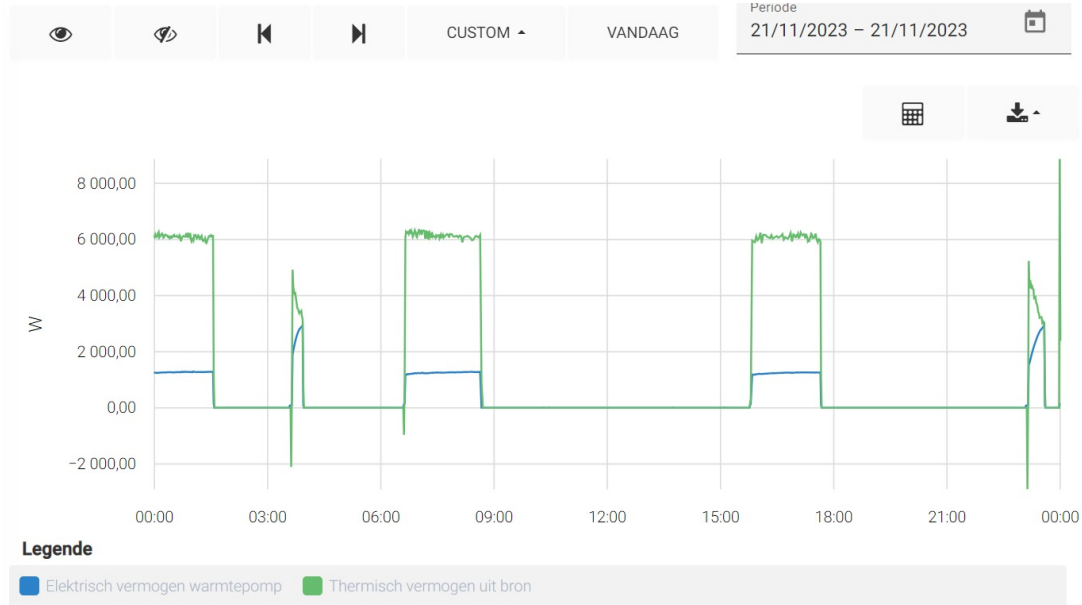
- Update frequentie < 10s
- Grafisch info
- Forecast energieverbruik



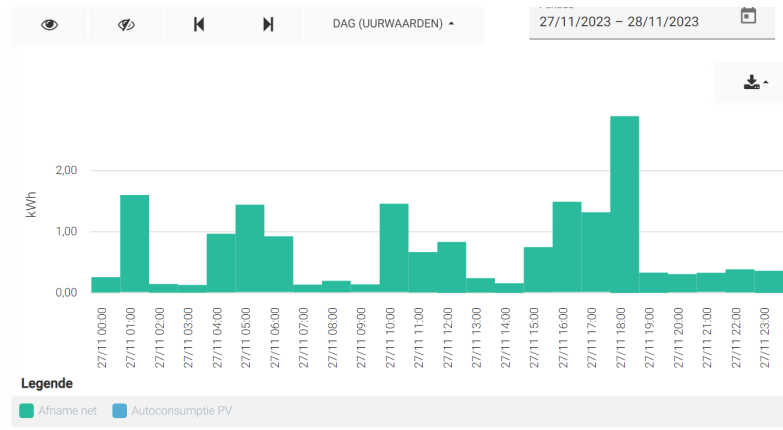
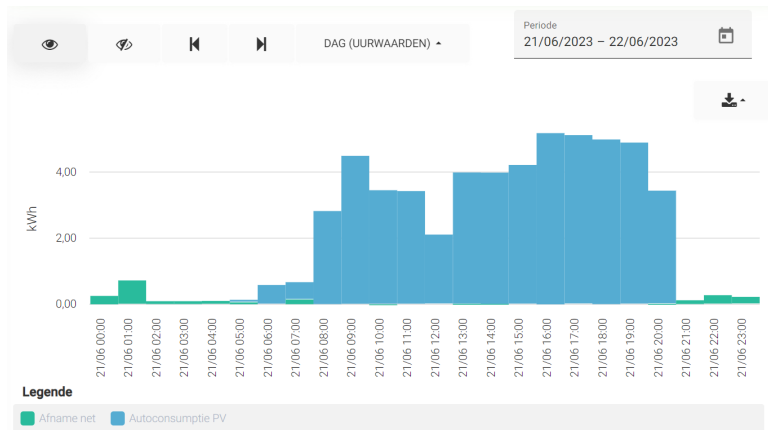
Browser interface



Browser interface (2)



Browser interface (3)



Bevindingen

- Hardware is flinke investering
 - Referentie systeem (met modbus meters) ongeveer euro 650,- (excl. installatie)
 - Standaard systeem ongeveer euro 300,- (excl. Installatie)
- Warmtepomp pilot heeft beperkt elektrisch vermogen (1kW)
- Sturing heeft impact op comfort (eg wanneer is mijn boiler vol)
- Beperkt / geen verdienmodel door oa saldering

Versnellers

- Lage investering in hard en software voor eindgebruiker
- Transparant verdienmodel voor eindgebruiker (Sturing & Curtailment)
- Gestandaardiseerde interfaces zodat het meer plug&play wordt
- Flexibiliteit combineren; PV, EV, thuisbatterij en warmtepomp

GO 





**En nu jij! Hoe denk jij
over...**

GOe 



Stelling

**Energiemanagement in huis gaat de energietransitie
significant helpen.**

(oftewel: gaat de problemen voor de netbeheerder oplossen)





Stelling

Standaardisatie van communicatie tussen apparaat en HEMS is cruciaal.





Stelling

**De consument is geïnteresseerd in energie flexibiliteit,
alleen hebben ze moeite met het ontsluiten daarvan.**



GO 



Bezoek HEMS huis

Groep 1: 11:40 uur

Groep 2: 11:50 uur



Lunch: 12:00, Einde congres: 12:30

Let op: om 13:00 begint een ander GO-e congres op deze plek

GO 

